Colectores solares térmicos

Clase 3 de 3 · Eficiencia instantánea

Gestión Energética II · ILN222

Mijail Littin

Universidad Técnica Federico Santa María · 2026-2

Çengel y Ghajar cap. 12 · Duffie y Beckman caps. 1, 2, 5 y 6

Plan de la clase

La unidad

1. El colector solar plano
2. Radiación solar y balance del colector
3. Eficiencia instantánea

Hoy

- **Aleta**, eficiencia de aleta F y factor F'
- **Factor de remoción**, de la placa al fluido con F_R
- **Eficiencia**, curva instantánea, ensayo y tecnologías
- **Un día de operación**, colector con estanque y síntesis

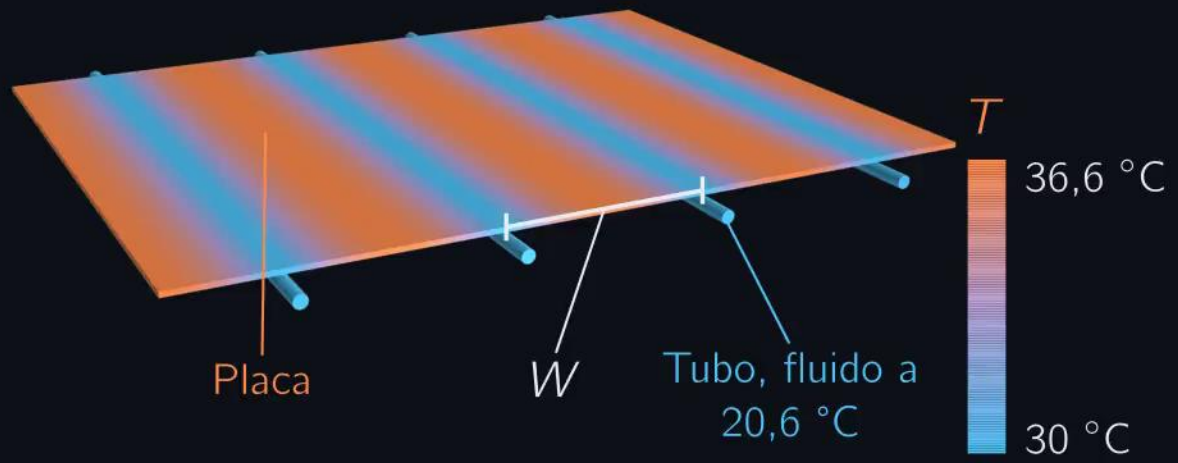
La placa como aleta

W	paso	D	diámetro	ℓ	semiancho	δ_p	espesor
T_b	base	m	parámetro	F	aleta	F'	colector

Conducción en la placa hacia los tubos, separados W

Base $T_b = 30$ °C, centro más caliente

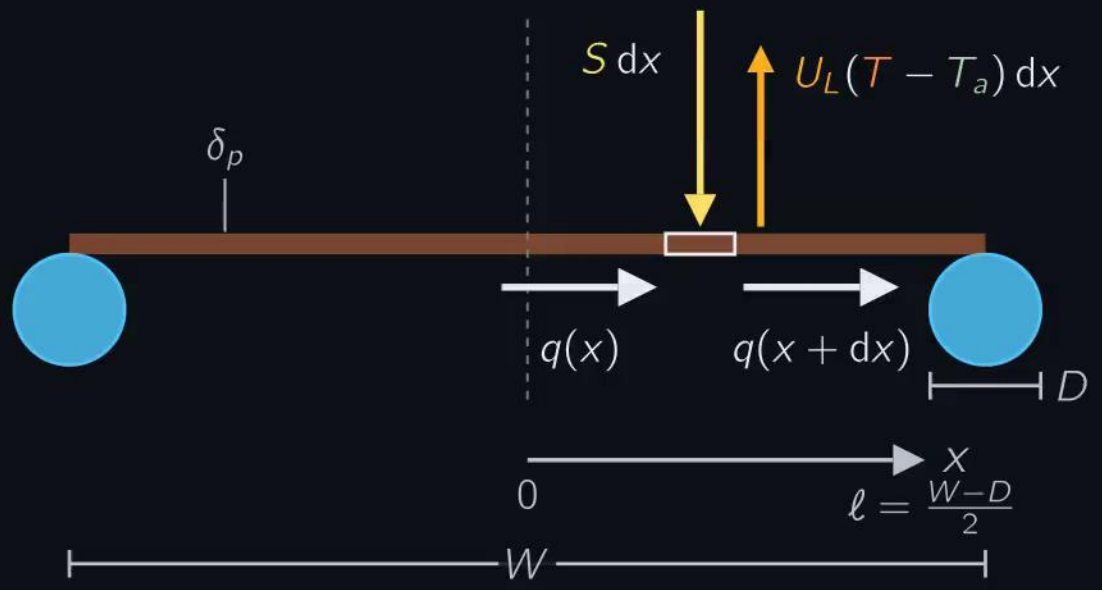
Cobre de 0,5 mm, $W = 15$ cm, $D = 10$ mm, $S = 600$ W/m^2, $U_L = 5$ W/(m^2·K), aire a 20 °C



Duffie y Beckman, sec. 6.4 y 6.5

La placa como aleta

W	paso	D	diámetro	ℓ	semiancho	δ_p	espesor
T_b	base	m	parámetro	F	aleta	F'	colector



Esquema

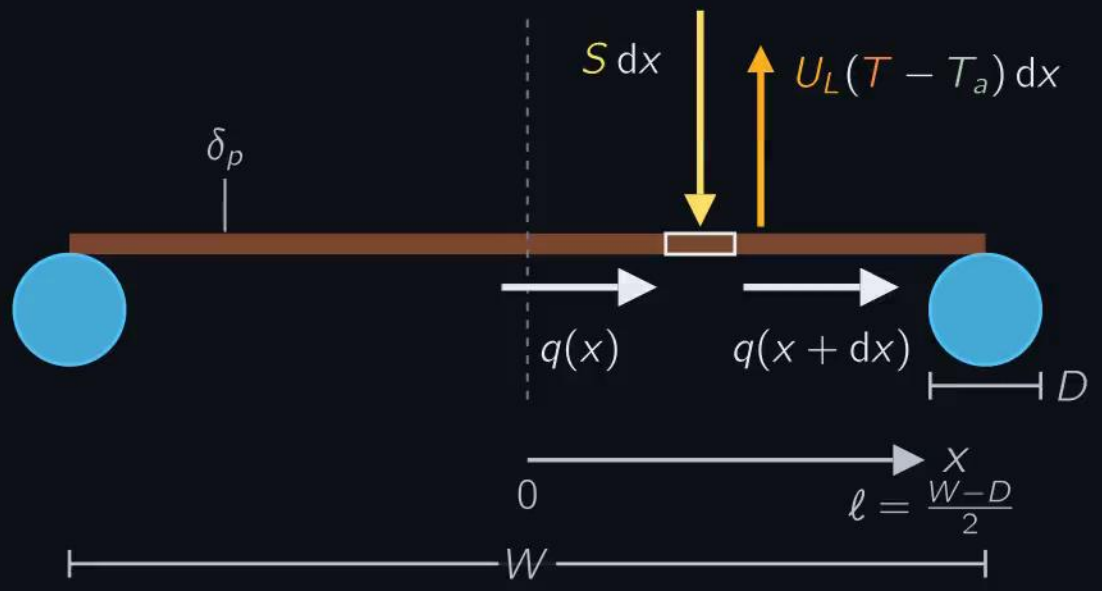
$$q = -k\delta_p \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}$$

$$q(x) + S\,\mathrm{d}x = q(x+\mathrm{d}x) + U_L(T-T_a)\,\mathrm{d}x$$

Por unidad de largo, $\delta_p \ll W$, origen en el centro entre tubos

La placa como aleta

W paso D diámetro ℓ semiancho δ_p espesor
T_b base m parámetro F aleta F' colector



Esquema

$$q = -k\delta_p \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}$$

$$q(x) + S\,\mathrm{d}x = q(x+\mathrm{d}x) + U_L(T-T_a)\,\mathrm{d}x$$

Por unidad de largo, $\delta_p \ll W$, origen en el centro entre tubos

Aleta clásica de conducción

$$\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}x^2} = m^2\theta, \qquad \theta = T - T_\infty$$

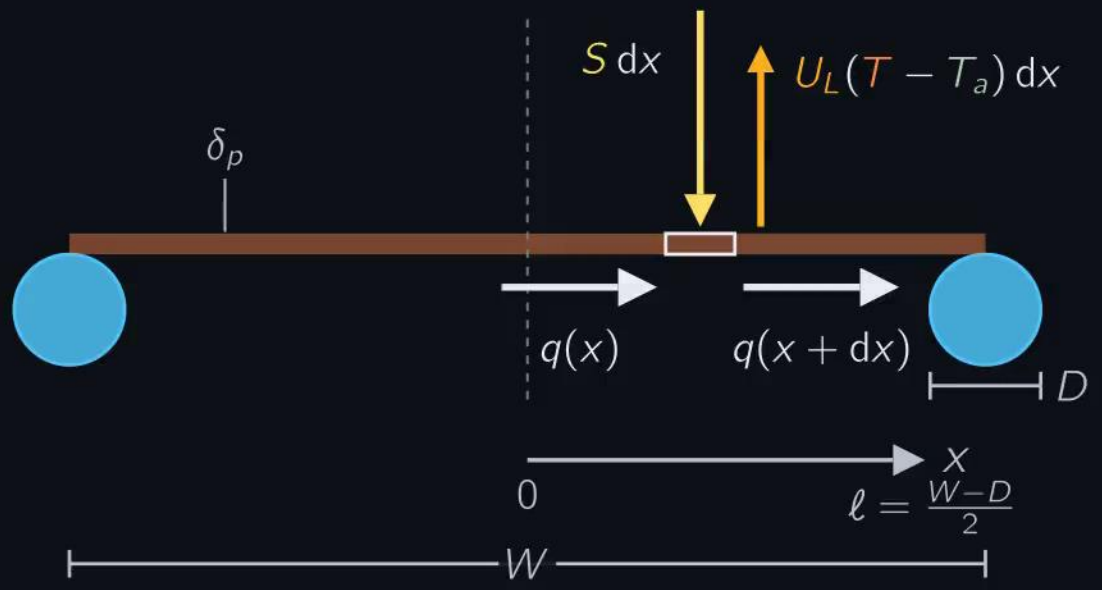
Punta adiabática $\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x} = 0,$ $\qquad \eta_{\text{aleta}} = \dfrac{\tanh m\ell}{m\ell}$

Punta en el centro, $T_\infty = T_a + S/U_L$

Duffie y Beckman, sec. 6.4 y 6.5

La placa como aleta

W paso D diámetro ℓ semiancho δ_p espesor
T_b base m parámetro F aleta F' colector



Esquema

$$q = -k\delta_p \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}$$

$$q(x) + S\,\mathrm{d}x = q(x+\mathrm{d}x) + U_L(T-T_a)\,\mathrm{d}x$$

Por unidad de largo, $\delta_p \ll W$, origen en el centro entre tubos

$$\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}x^2} = m^2\left(T - T_a - \frac{S}{U_L}\right), \qquad m^2 = \frac{U_L}{k\delta_p}$$

Simetría en el centro, $\mathrm{d}T/\mathrm{d}x = 0$ en $x = 0$. En la base $T = T_b$ en $x = \ell$.

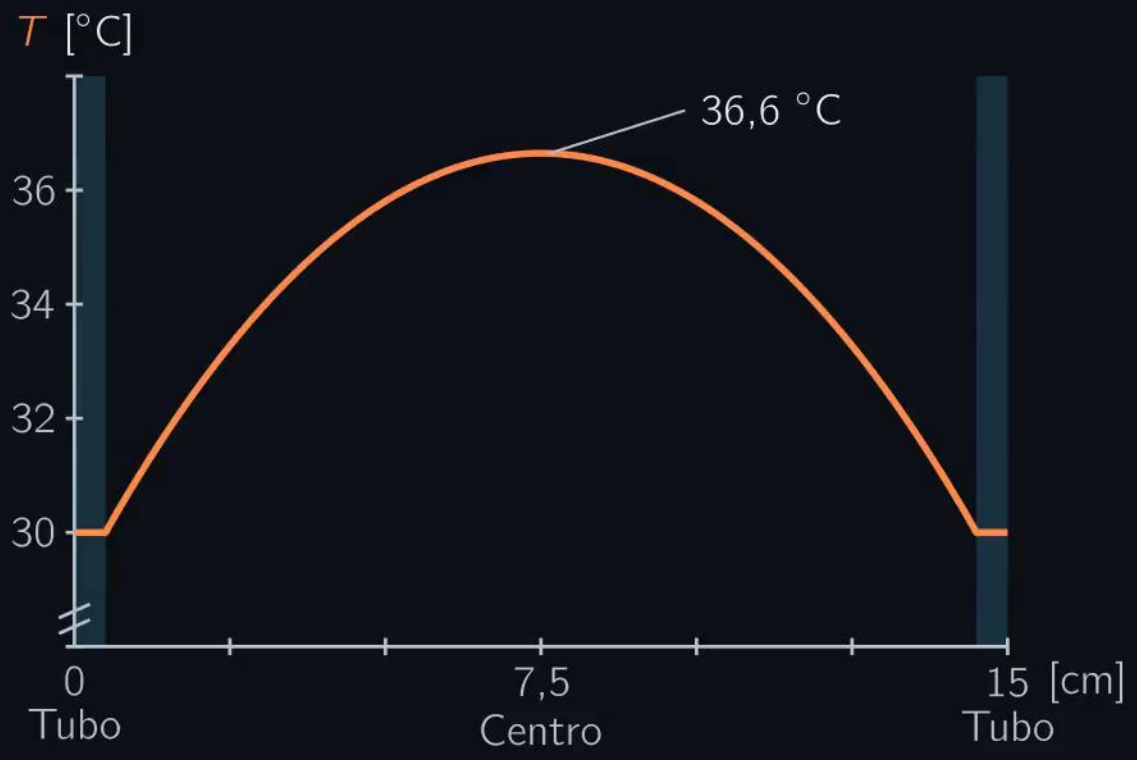
Duffie y Beckman, sec. 6.4 y 6.5

La placa como aleta

W	paso	D	diámetro	ℓ	semiancho	δ_p	espesor
T_b	base	m	parámetro	F	aleta	F'	colector

$$\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}x^2} = m^2\left(T - T_a - \frac{S}{U_L}\right), \qquad m^2 = \frac{U_L}{k\delta_p}$$

$$T(x) = T_a + \frac{S}{U_L} + \left(T_b - T_a - \frac{S}{U_L}\right)\frac{\cosh mx}{\cosh m\ell}$$

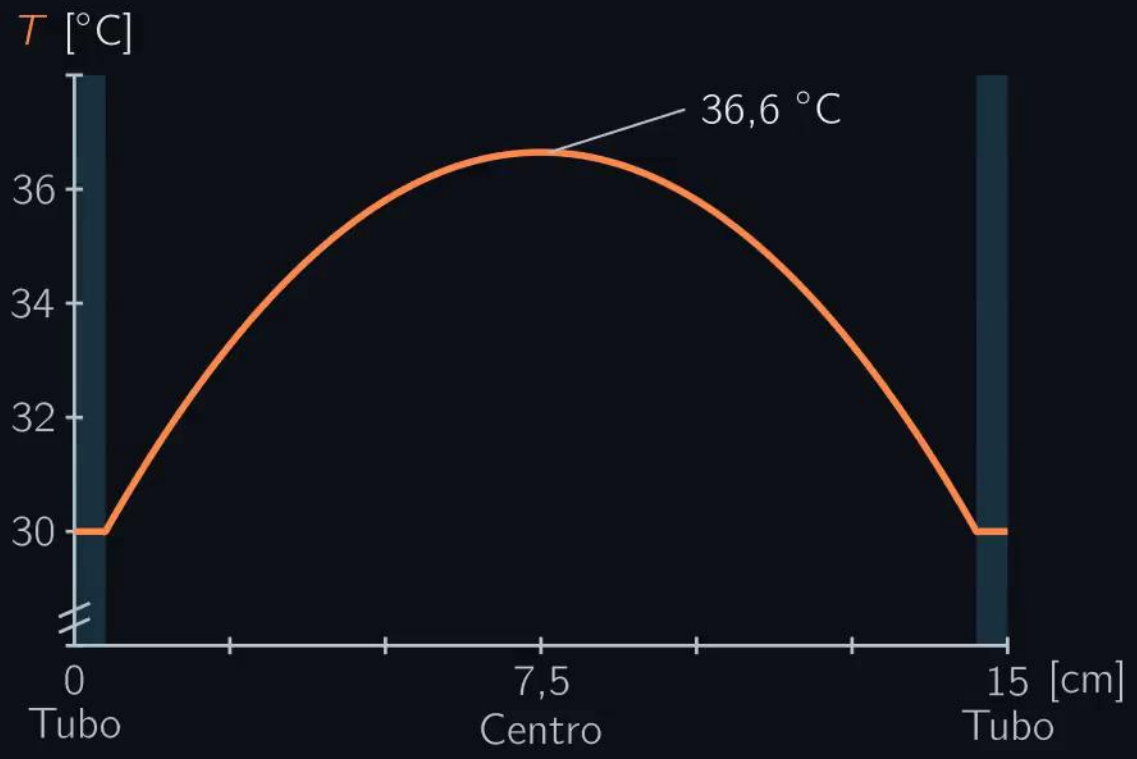


Duffie y Beckman, sec. 6.4 y 6.5

La placa como aleta

W paso D diámetro ℓ semiancho δ_p espesor
T_b base m parámetro F aleta F' colector

$$\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}x^2} = m^2\left(T - T_a - \frac{S}{U_L}\right), \qquad m^2 = \frac{U_L}{k\delta_p}$$



$$T(x) = T_a + \frac{S}{U_L} + \left(T_b - T_a - \frac{S}{U_L}\right)\frac{\cosh mx}{\cosh m\ell}$$

$$F = \frac{\text{calor que llega a la base}}{\text{calor con toda la aleta a } T_b} = \frac{\tanh m\ell}{m\ell}$$

Cobre $k = 385$ $\quad m = \sqrt{\dfrac{U_L}{k\delta_p}} = \sqrt{\dfrac{5}{385 \cdot 0{,}0005}} = 5{,}10\ \mathrm{m}^{-1}$

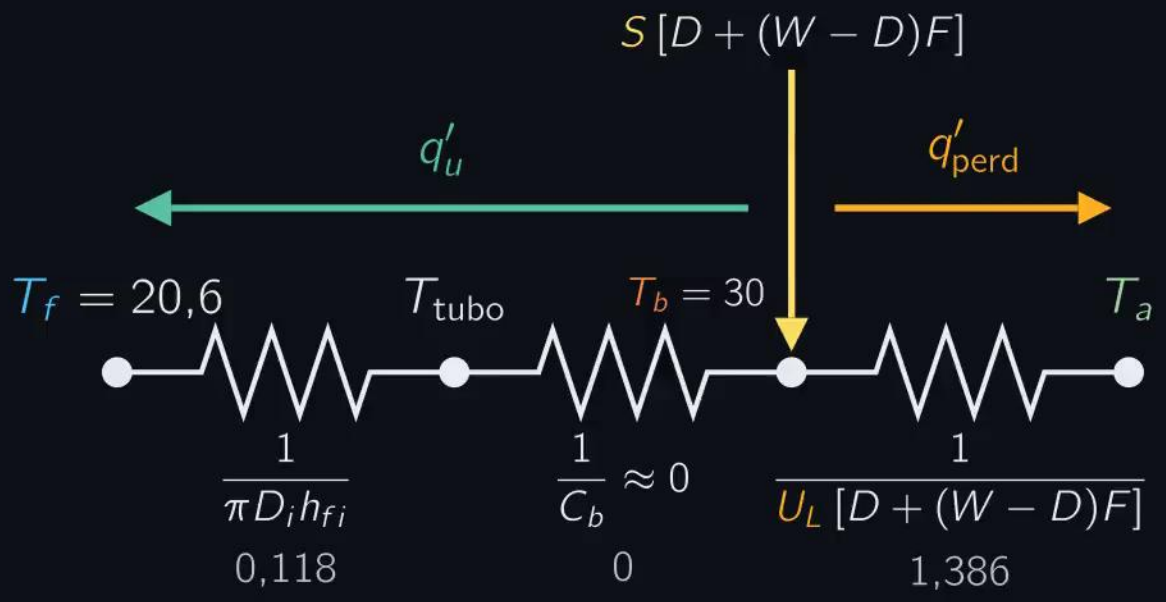
$m\ell = 0{,}357$, $\quad F = 0{,}960$ $\qquad$ acero $(k = 50)$ $F = 0{,}765$

F de aleta, no factor de forma

Duffie y Beckman, sec. 6.4 y 6.5

La placa como aleta

W paso D diámetro ℓ semiancho δ_p espesor
T_b base m parámetro F aleta F' colector



Resistencias en m·K/W por unidad de largo, $D_i = 9$ mm, $h_{fi} = 300$ W/(m^2·K)

$$F = \frac{\text{calor que llega a la base}}{\text{calor con toda la aleta a } T_b} = \frac{\tanh m\ell}{m\ell}$$

Cobre $k = 385$ $\quad m = \sqrt{\dfrac{U_L}{k\delta_p}} = \sqrt{\dfrac{5}{385 \cdot 0{,}0005}} = 5{,}10\ \text{m}^{-1}$

$m\ell = 0{,}357$, $\quad F = 0{,}960$ $\qquad$ acero $(k = 50)$ $F = 0{,}765$

F de aleta, no factor de forma

$$F' = \frac{1/(U_L W)}{\dfrac{1}{U_L[D + (W - D)F]} + \dfrac{1}{C_b} + \dfrac{1}{\pi D_i h_{fi}}}$$

$$F' = \frac{1{,}333}{1{,}386 + 0{,}118} \approx 0{,}887$$

Duffie y Beckman, sec. 6.4 y 6.5

Contenidos

1 Aleta

2 Factor de remoción

3 Eficiencia

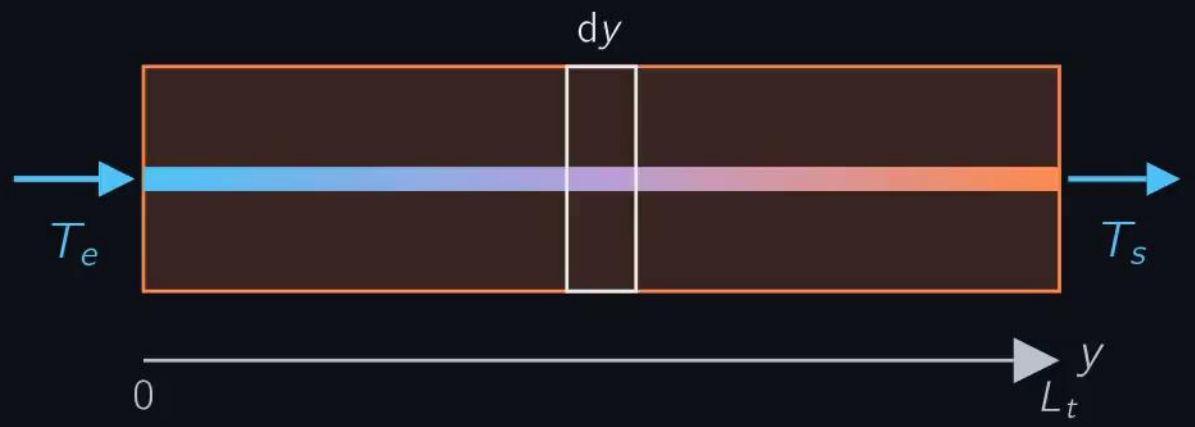
4 Un día de operación

El fluido se calienta a lo largo del tubo

F' colector F_R remoción F'' flujo
T_e entrada T_s salida $\dot{m}$ caudal

$$\dot{m}\, c_p\, \mathrm{d}T_f = N_t W\, F' \left[S - U_L (T_f - T_a)\right] \mathrm{d}y$$

N_t tubos de largo L_t, $A_c = N_t W L_t$



Esquema

Duffie y Beckman, sec. 6.7 · parámetros de code/main.py

El fluido se calienta a lo largo del tubo

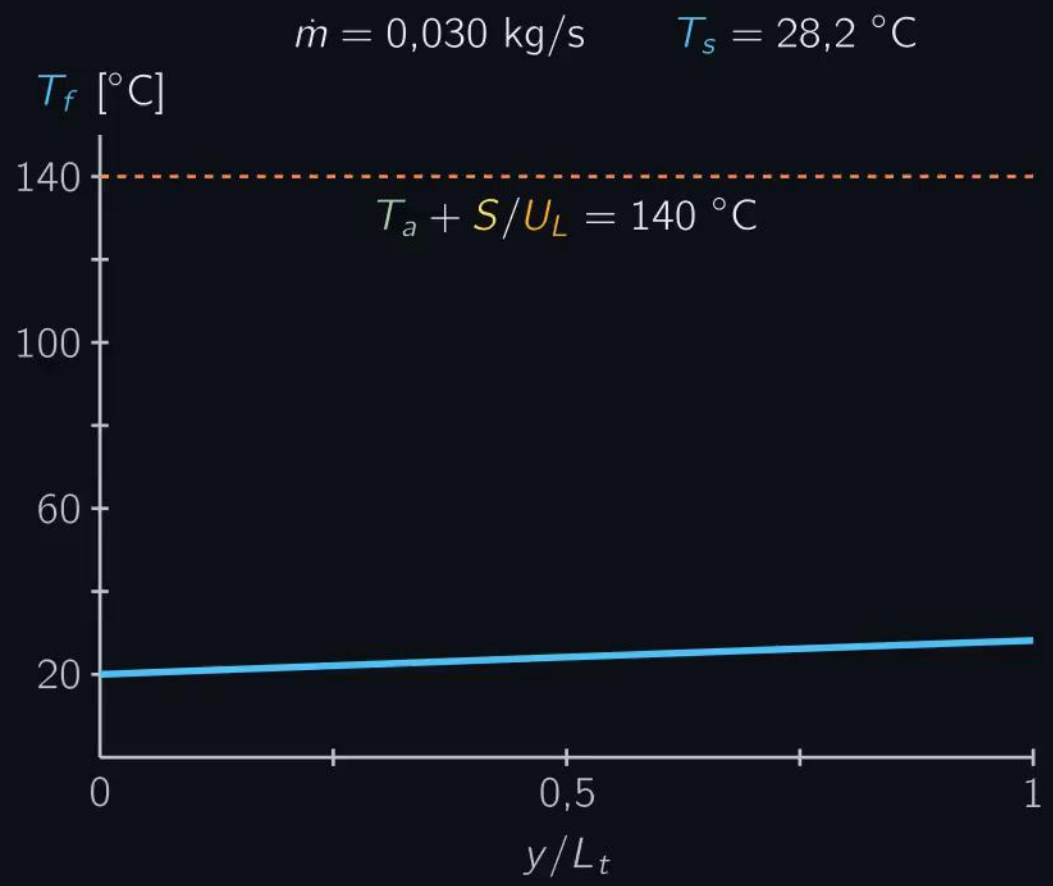
F' colector F_R remoción F'' flujo
T_e entrada T_s salida $\dot{m}$ caudal

$$\dot{m}\, c_p\, \mathrm{d}T_f = N_t W\, F' \left[S - U_L (T_f - T_a)\right] \mathrm{d}y$$

N_t tubos de largo L_t, $A_c = N_t W L_t$

$$\frac{T_f(y) - T_a - S/U_L}{T_e - T_a - S/U_L} = \exp\left(-\frac{A_c U_L F'}{\dot{m} c_p}\,\frac{y}{L_t}\right)$$

$T_e = T_a = 20\ ^\circ\mathrm{C}$, $S = 600\ \mathrm{W/m^2}$, $A_c = 2\ \mathrm{m^2}$,
$F' = 0{,}887$, $U_L = 5\ \mathrm{W/(m^2{\cdot}K)}$



Duffie y Beckman, sec. 6.7 · parámetros de code/main.py

El fluido se calienta a lo largo del tubo

F' colector F_R remoción F'' flujo
T_e entrada T_s salida $\dot{m}$ caudal

$$\frac{T_f(y) - T_a - S/U_L}{T_e - T_a - S/U_L} = \exp\left(-\frac{A_c U_L F'}{\dot{m} c_p}\,\frac{y}{L_t}\right)$$

$$P_u = \dot{m} c_p (T_s - T_e) = A_c\, F_R\, [S - U_L (T_e - T_a)]$$

$$F_R = \frac{\dot{m} c_p}{A_c U_L}\left[1 - \exp\left(-\frac{A_c U_L F'}{\dot{m} c_p}\right)\right], \qquad F'' = \frac{F_R}{F'}$$

T_s en $y = L_t$, escrito con la T_e medida

Duffie y Beckman, sec. 6.7 · parámetros de code/main.py

El fluido se calienta a lo largo del tubo

F' colector F_R remoción F'' flujo
T_e entrada T_s salida $\dot{m}$ caudal

$$P_u = \dot{m} c_p (T_s - T_e) = A_c F_R [S - U_L (T_e - T_a)]$$

$$F_R = \frac{\dot{m} c_p}{A_c U_L} \left[1 - \exp\left(- \frac{A_c U_L F'}{\dot{m} c_p} \right) \right], \qquad F'' = \frac{F_R}{F'}$$

T_s en $y = L_t$, escrito con la T_e medida

$$\frac{\dot{m} c_p}{A_c U_L} = \frac{0{,}03 \cdot 4186}{2 \cdot 5} = 12{,}56, \qquad \frac{A_c U_L F'}{\dot{m} c_p} = 0{,}0706$$

$$F_R = 0{,}856, \qquad F'' = 0{,}966, \qquad T_s = 28{,}2\ ^\circ\text{C}, \qquad P_u = 1028\ \text{W}$$

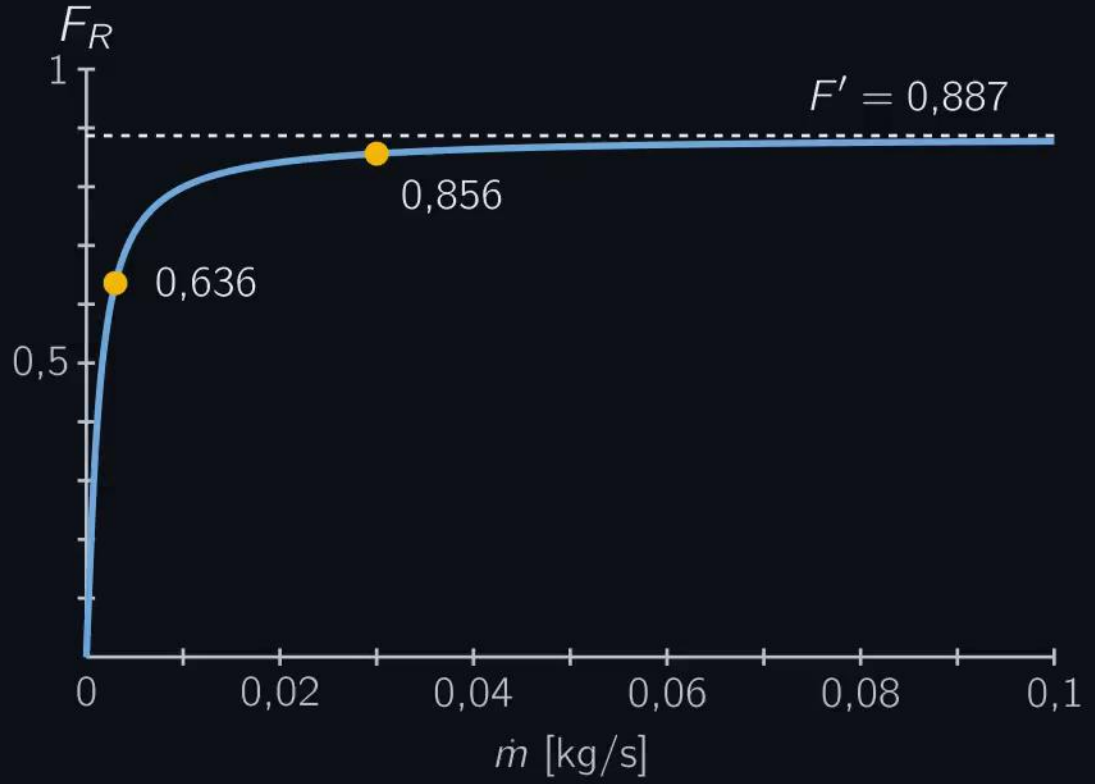
Coherente con $F_R = 0{,}85$ de la clase 2

Duffie y Beckman, sec. 6.7 · parámetros de code/main.py

El fluido se calienta a lo largo del tubo

F' colector F_R remoción F'' flujo
T_e entrada T_s salida $\dot{m}$ caudal

$$F_R = \frac{\dot{m}c_p}{A_c U_L}\left[1 - \exp\left(-\frac{A_c U_L F'}{\dot{m}c_p}\right)\right], \qquad F'' = \frac{F_R}{F'}$$



$$\dot{m} \to \infty \;\Rightarrow\; F_R \to F'$$

$$\dot{m} \to 0 \;\Rightarrow\; F_R \approx \frac{\dot{m}c_p}{A_c U_L} \to 0$$

Pregunta de control

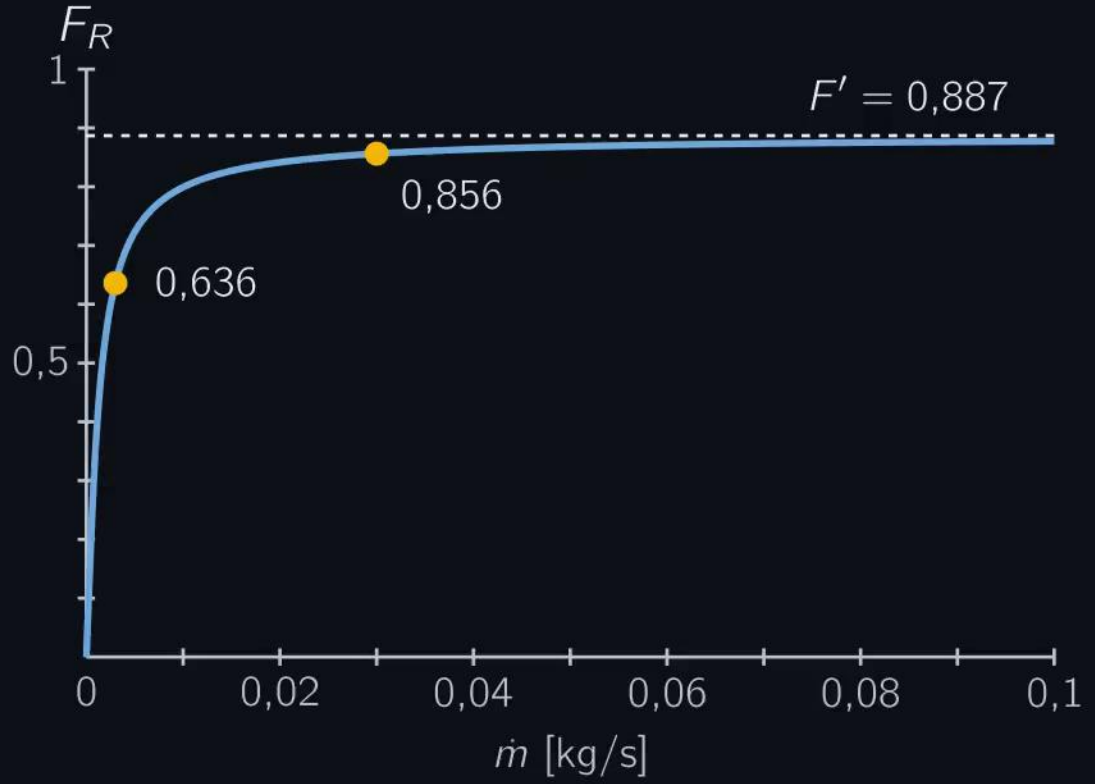
¿Conviene aumentar el caudal sin límite?

Duffie y Beckman, sec. 6.7 · parámetros de code/main.py

El fluido se calienta a lo largo del tubo

F' colector F_R remoción F'' flujo
T_e entrada T_s salida $\dot{m}$ caudal

$$F_R = \frac{\dot{m} c_p}{A_c U_L}\left[1 - \exp\left(-\frac{A_c U_L F'}{\dot{m} c_p}\right)\right], \qquad F'' = \frac{F_R}{F'}$$



$$\dot{m} \to \infty \;\Rightarrow\; F_R \to F'$$

$$\dot{m} \to 0 \;\Rightarrow\; F_R \approx \frac{\dot{m} c_p}{A_c U_L} \to 0$$

Pregunta de control

¿Conviene aumentar el caudal sin límite?

No, sobre 0,03 kg/s F_R casi no sube y la bomba gasta más

Duffie y Beckman, sec. 6.7 · parámetros de code/main.py

Contenidos

1 Aleta

2 Factor de remoción

3 Eficiencia

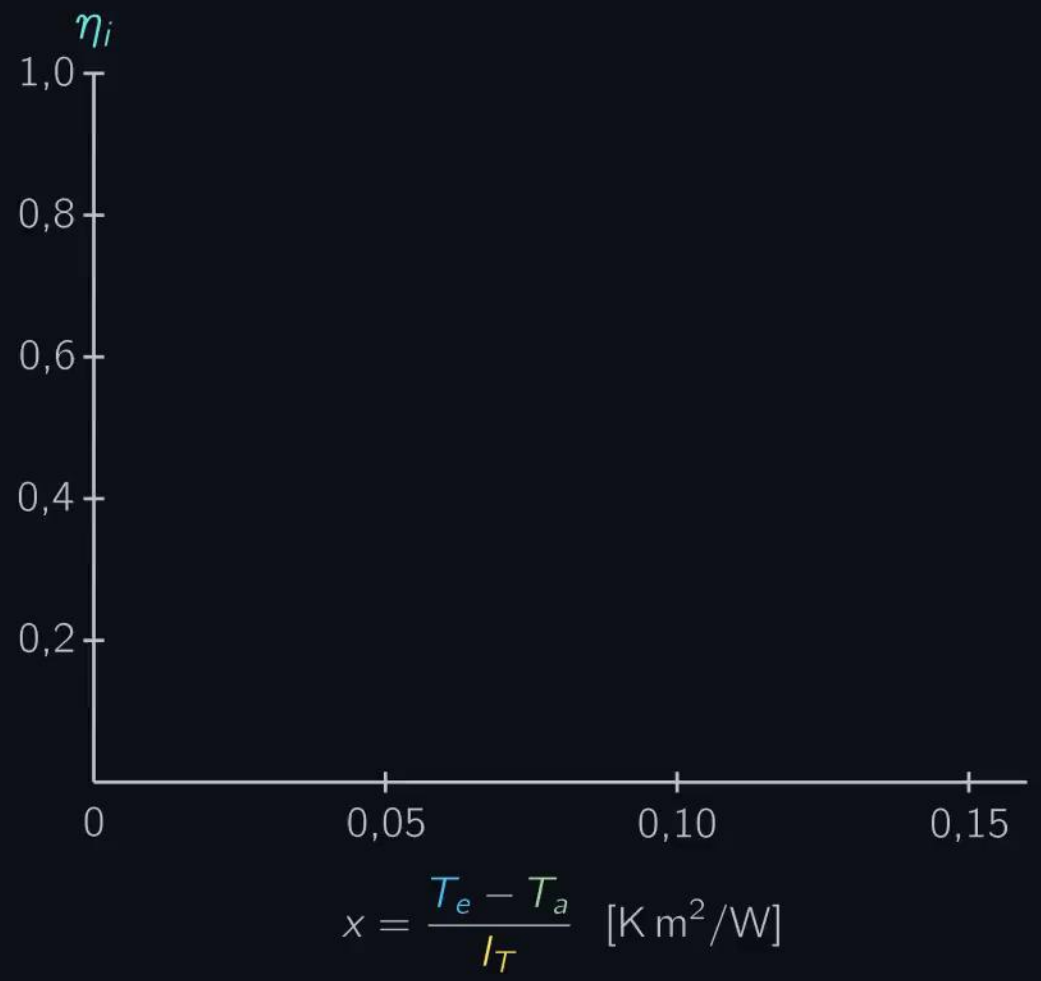
4 Un día de operación

Eficiencia instantánea

η_i eficiencia I_T irradiancia T_e entrada T_a ambiente
F_R remoción $(\tau\alpha)$ óptica U_L pérdidas x abscisa

$$\eta_i = \frac{P_u}{A_c\, I_T}$$

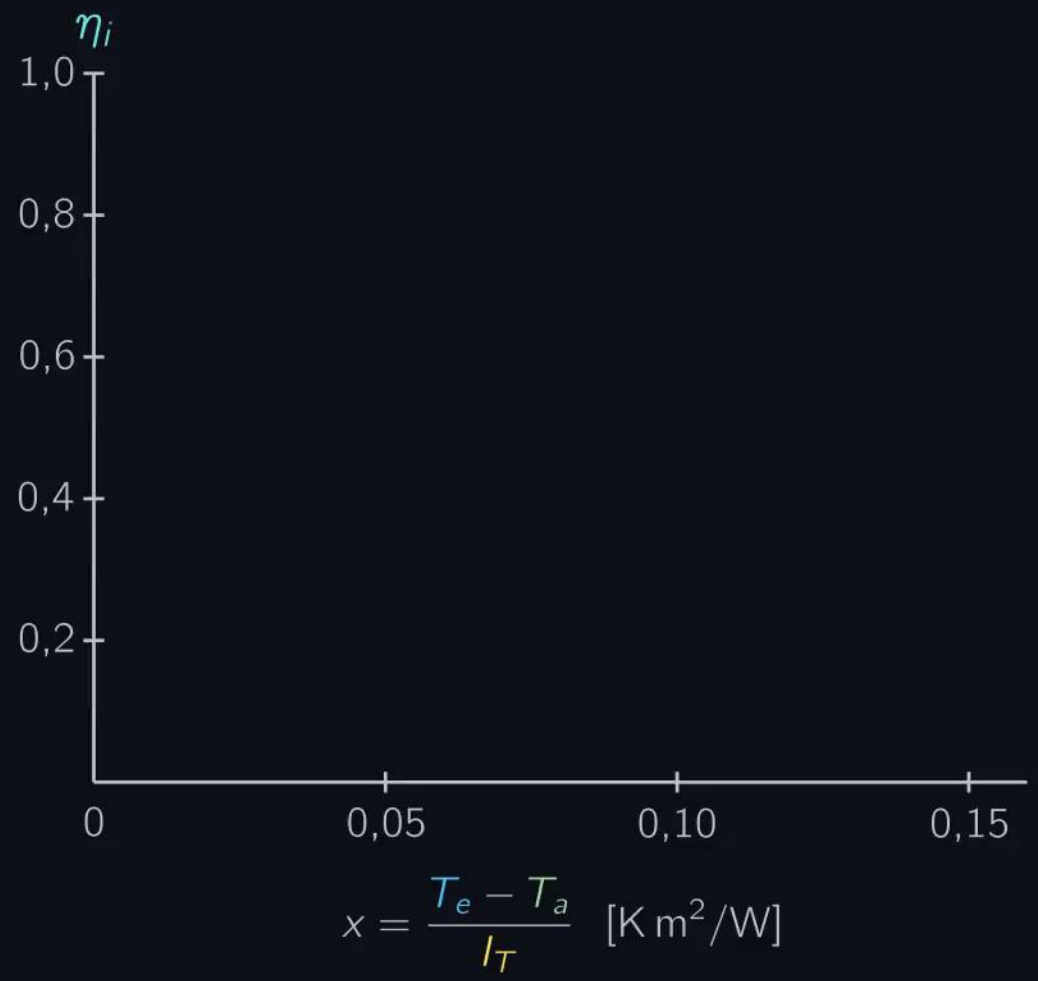
Potencia útil sobre potencia solar captada



Duffie y Beckman, cap. 6 · material del curso

Eficiencia instantánea

η_i eficiencia I_T irradiancia T_e entrada T_a ambiente
F_R remoción $(\tau\alpha)$ óptica U_L pérdidas x abscisa



$$\eta_i = \frac{P_u}{A_c\, I_T}$$

Potencia útil sobre potencia solar captada

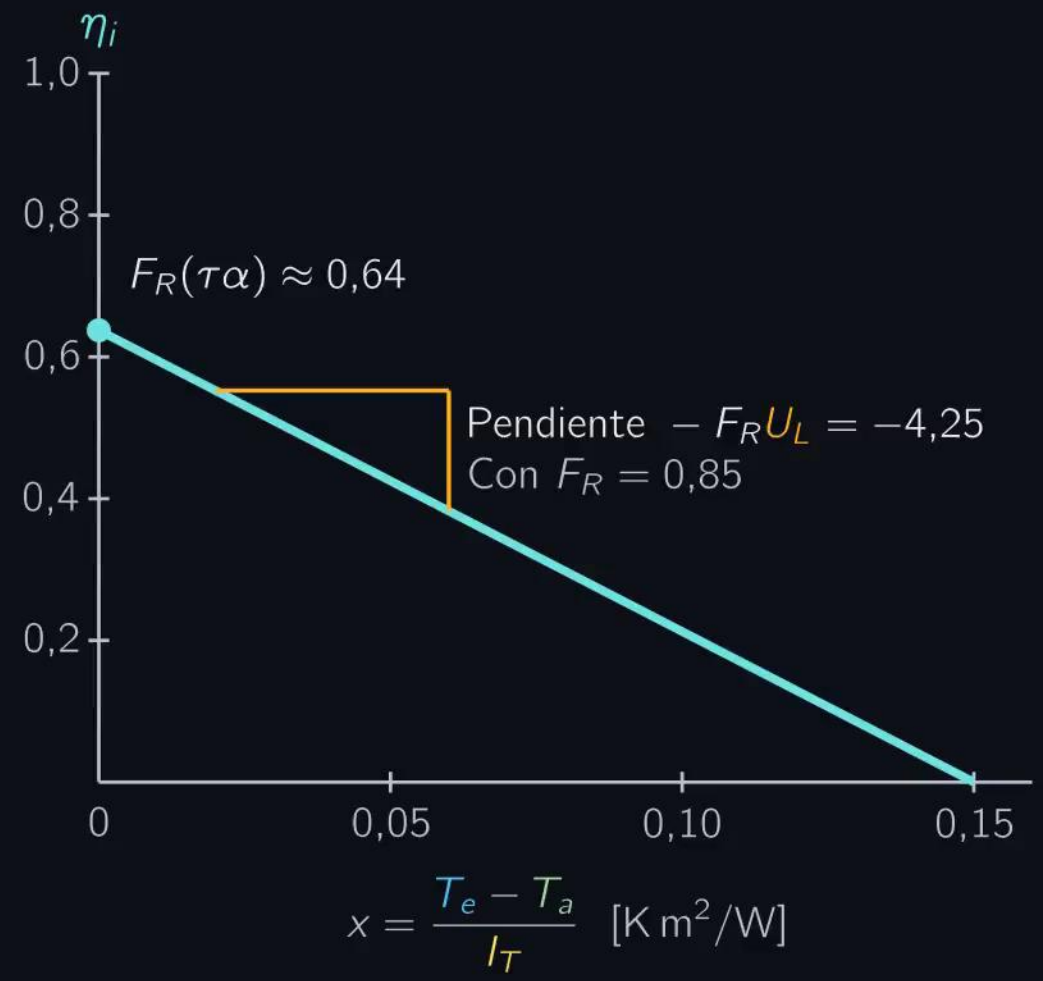
$$P_u = A_c\, F_R\, [(\tau\alpha)\, I_T - U_L\, (T_e - T_a)]$$

$$\eta_i = F_R(\tau\alpha) - F_R U_L\, \frac{T_e - T_a}{I_T}$$

Duffie y Beckman, cap. 6 · material del curso

Eficiencia instantánea

η_i eficiencia I_T irradiancia T_e entrada T_a ambiente
F_R remoción $(\tau\alpha)$ óptica U_L pérdidas x abscisa



$$\eta_i = \frac{P_u}{A_c\, I_T}$$

Potencia útil sobre potencia solar captada

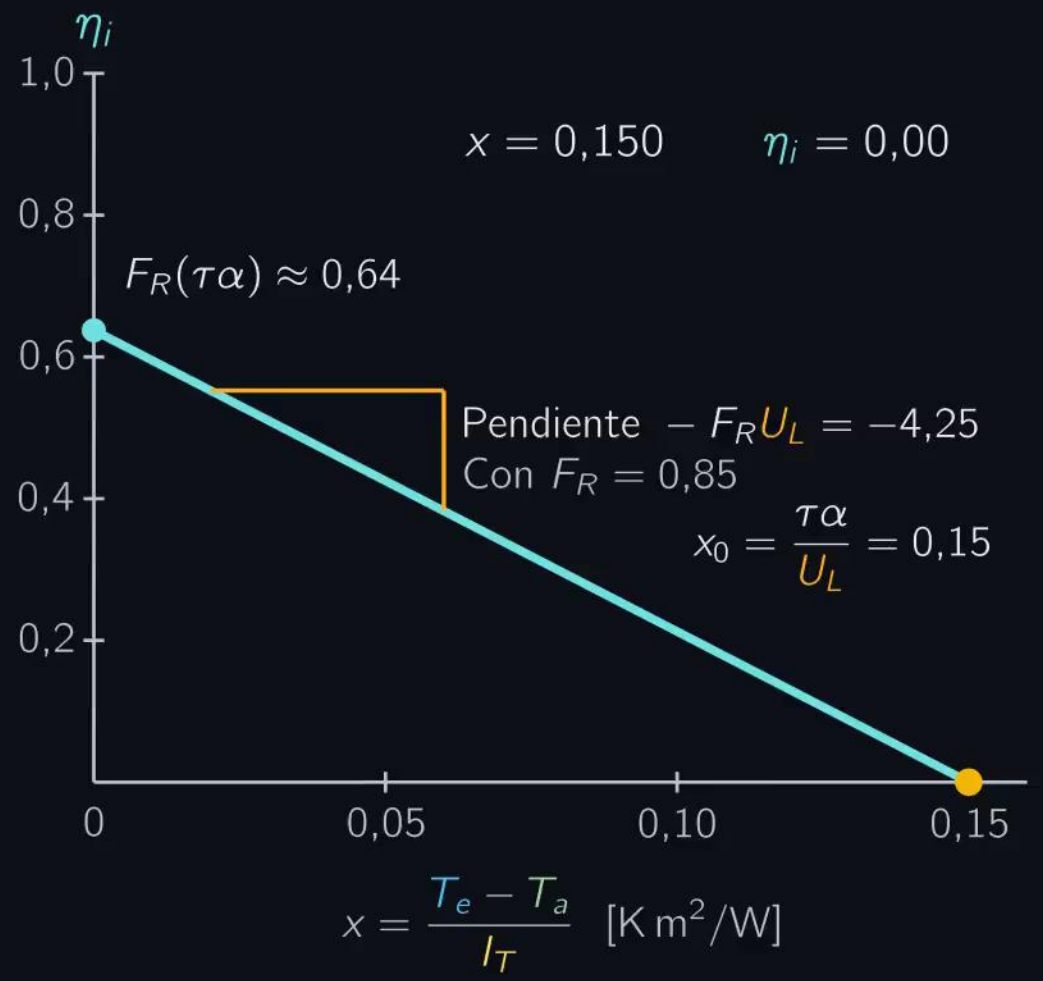
$$P_u = A_c\, F_R\, [(\tau\alpha)\, I_T - U_L\, (T_e - T_a)]$$

$$\eta_i = F_R(\tau\alpha) - F_R U_L\, \frac{T_e - T_a}{I_T}$$

Duffie y Beckman, cap. 6 · material del curso

Eficiencia instantánea

η_i eficiencia I_T irradiancia T_e entrada T_a ambiente
F_R remoción $(\tau\alpha)$ óptica U_L pérdidas x abscisa



$$\eta_i = \frac{P_u}{A_c\, I_T}$$

$$\eta_i = F_R(\tau\alpha) - F_R U_L \frac{T_e - T_a}{I_T}$$

$$\eta_i = 0 \;\Rightarrow\; \frac{T_e - T_a}{I_T} = \frac{\tau\alpha}{U_L}$$

Con $I_T = 800$ W/m^2

$T_e - T_a = 0{,}15 \times 800 = 120$ K

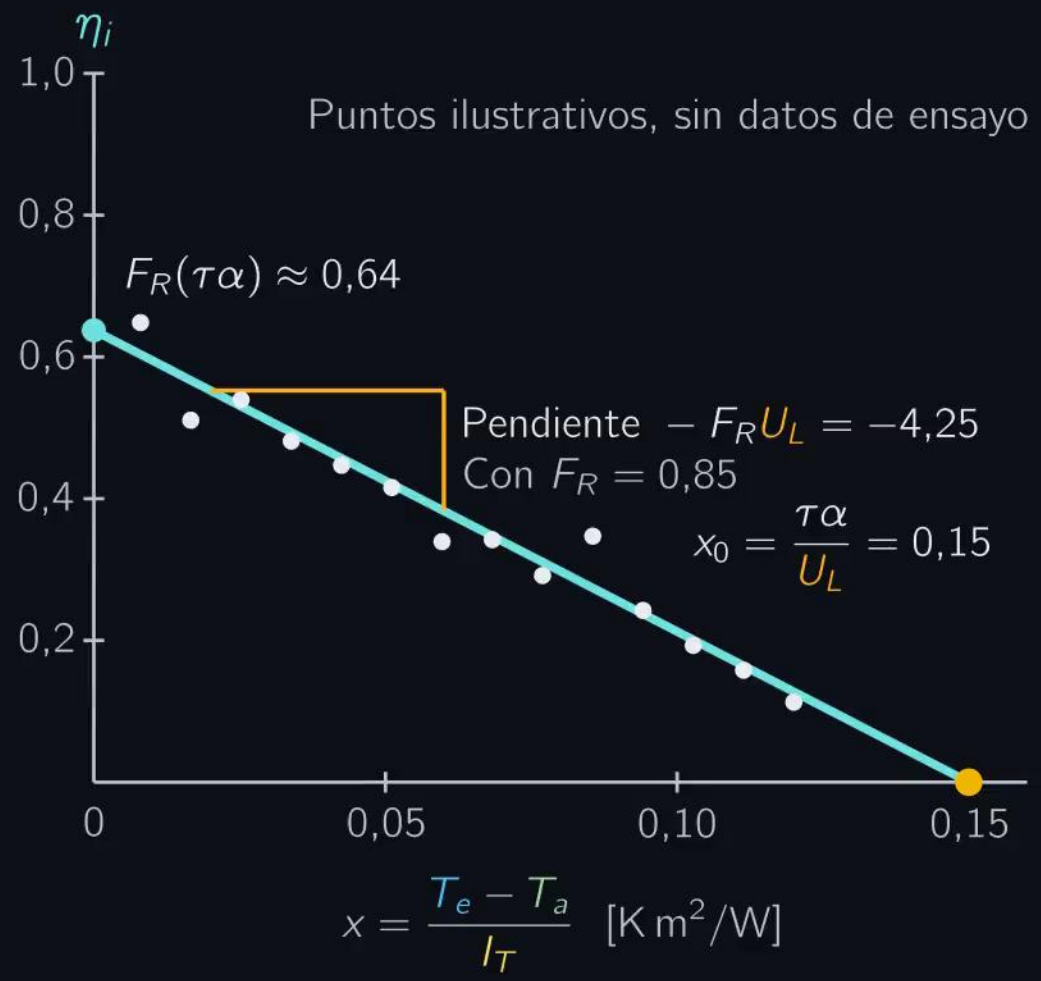
Estancamiento de la clase 2, 140 °C con aire a 20 °C

Eficiencia instantánea

η_i eficiencia · I_T irradiancia · T_e entrada · T_a ambiente
F_R remoción · $(\tau\alpha)$ óptica · U_L pérdidas · x abscisa

$$\eta_i = \frac{P_u}{A_c\, I_T}$$

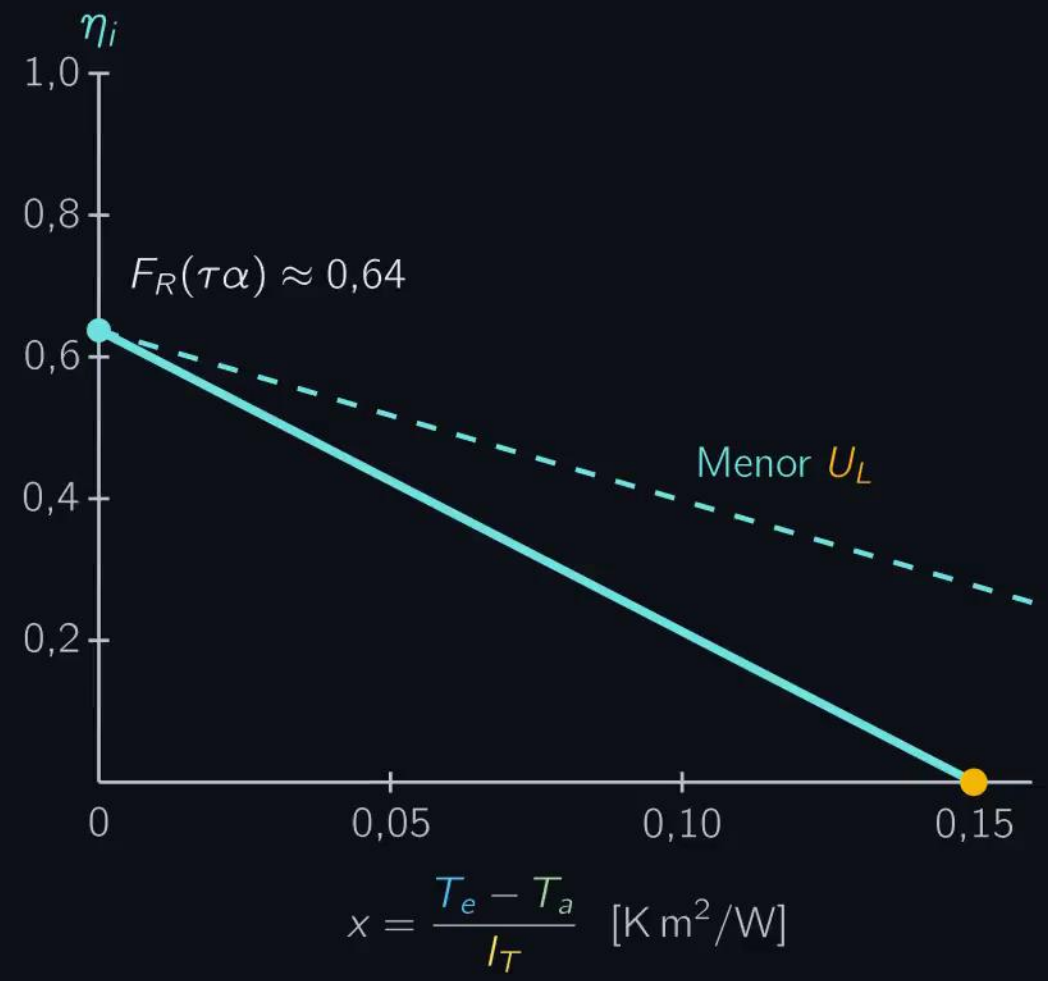
$$\eta_i = F_R(\tau\alpha) - F_R U_L \frac{T_e - T_a}{I_T}$$



- Banco de ensayo, caudal fijo
- Se miden I_T, T_e, T_s y T_a
- Recta por mínimos cuadrados

Eficiencia instantánea

η_i eficiencia I_T irradiancia T_e entrada T_a ambiente
F_R remoción $(\tau\alpha)$ óptica U_L pérdidas x abscisa



$$\eta_i = \frac{P_u}{A_c\, I_T}$$

$$\eta_i = F_R(\tau\alpha) - F_R U_L \frac{T_e - T_a}{I_T}$$

$\lambda_{max} T = 2897{,}8\ \mu\text{m K}$

Sol, 5780 K $\Rightarrow$ $\lambda_{max} = 0{,}50\ \mu$m

Placa, 80 °C $\Rightarrow$ $\lambda_{max} = 8{,}2\ \mu$m

Selectiva, α_s alta en 0,5 μm, ϵ baja en 8 μm

Curva normalizada y tecnologías

η_0 óptica a_1 lineal a_2 cuadrática T_a ambiente
T_m fluido medio G irradiancia

$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G} \qquad T_m = \frac{T_e + T_s}{2}$$

- G de la norma, la misma I_T del plano
- Con T_m, $\eta_0 \approx F'(\tau\alpha)$, no $F_R(\tau\alpha)$

Curva normalizada y tecnologías

η_0 óptica a_1 lineal a_2 cuadrática T_a ambiente
T_m fluido medio G irradiancia

$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G} \qquad T_m = \frac{T_e + T_s}{2}$$

Colector	η_0	a_1 [W/(m^2 · K)]	a_2 [W/(m^2 · K^2)]
Sin cubierta (piscina)	0,90	17,00	0,000
Plano selectivo	0,80	3,50	0,015
Tubos de vacío	0,75	1,50	0,008

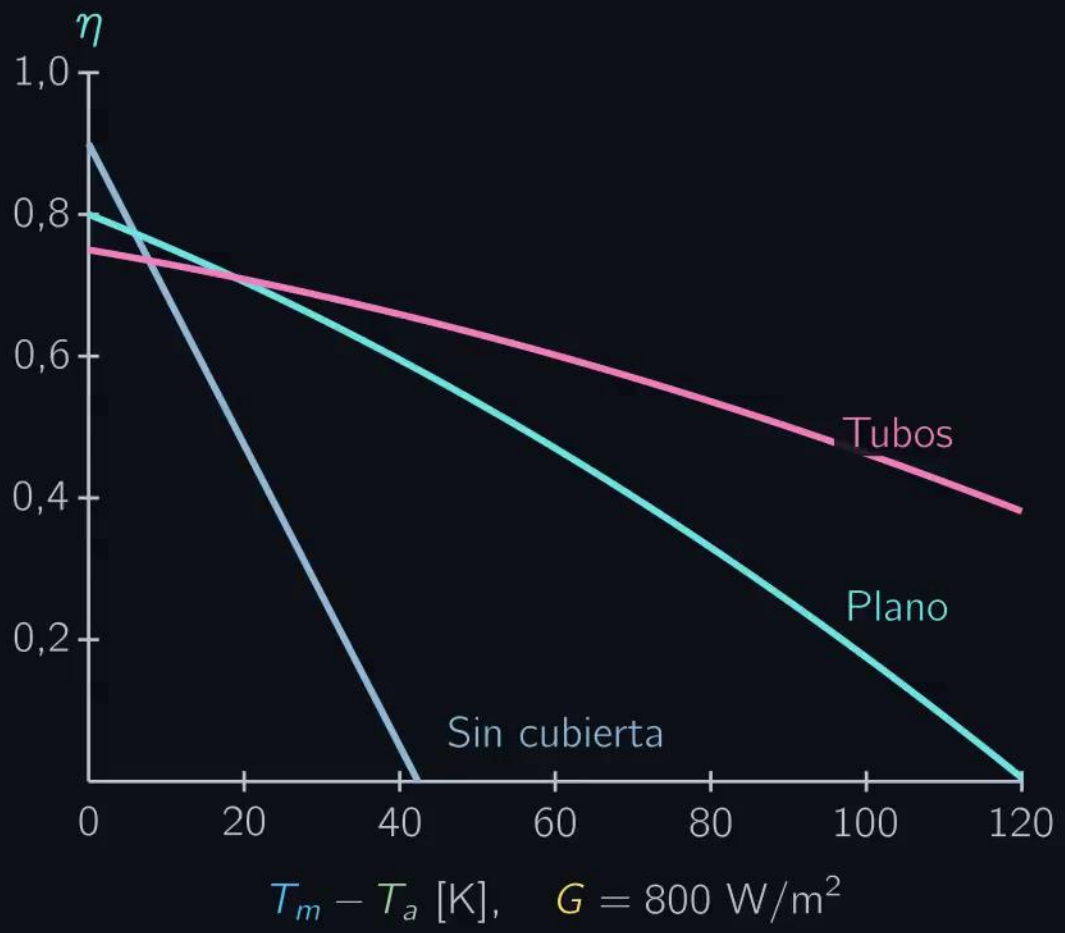
Colector de las clases 2 y 3, $\eta_0 \approx 0{,}67$, $a_1 \approx 4{,}4$ W/(m^2·K)

EN ISO 9806 · parámetros ilustrativos, área de apertura

Curva normalizada y tecnologías

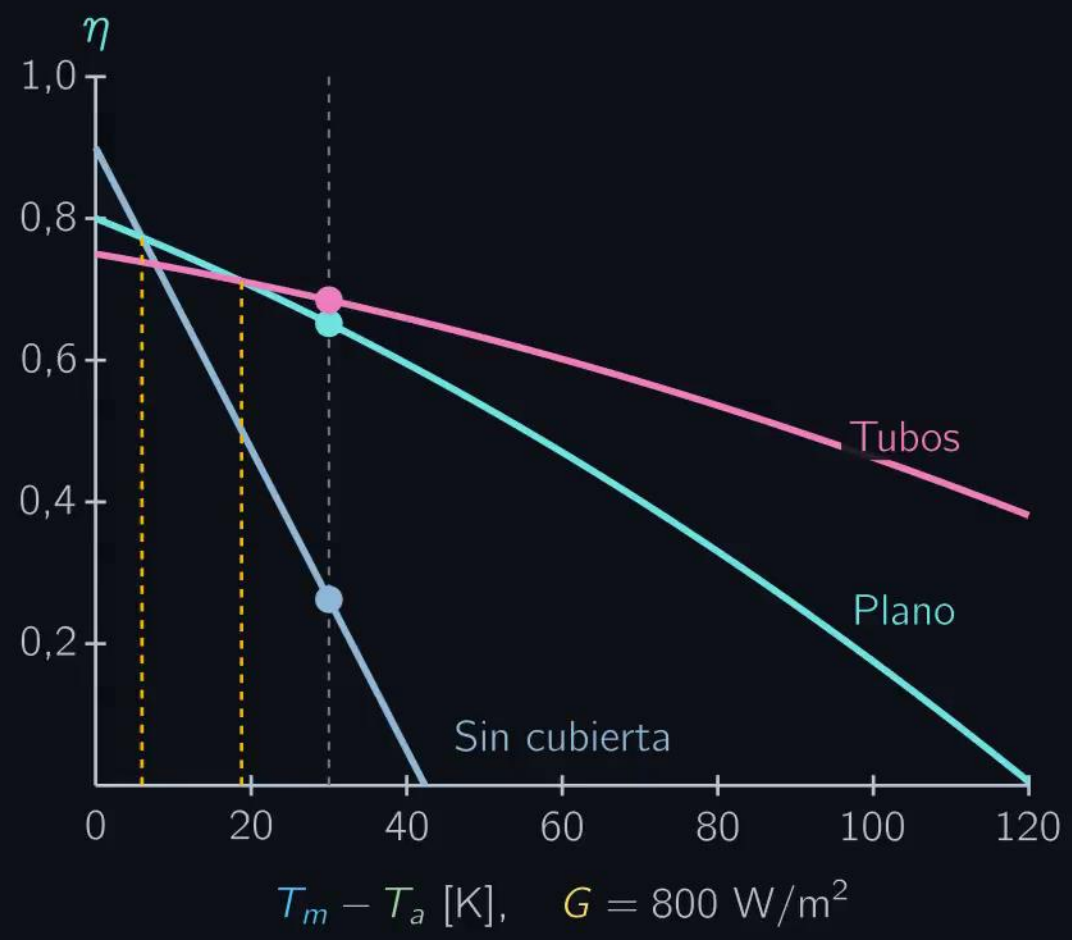
η_0 óptica a_1 lineal a_2 cuadrática T_a ambiente
T_m fluido medio G irradiancia

$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G}$$



EN ISO 9806 · parámetros ilustrativos, área de apertura

Curva normalizada y tecnologías



η_0 óptica a_1 lineal a_2 cuadrática T_a ambiente
T_m fluido medio G irradiancia

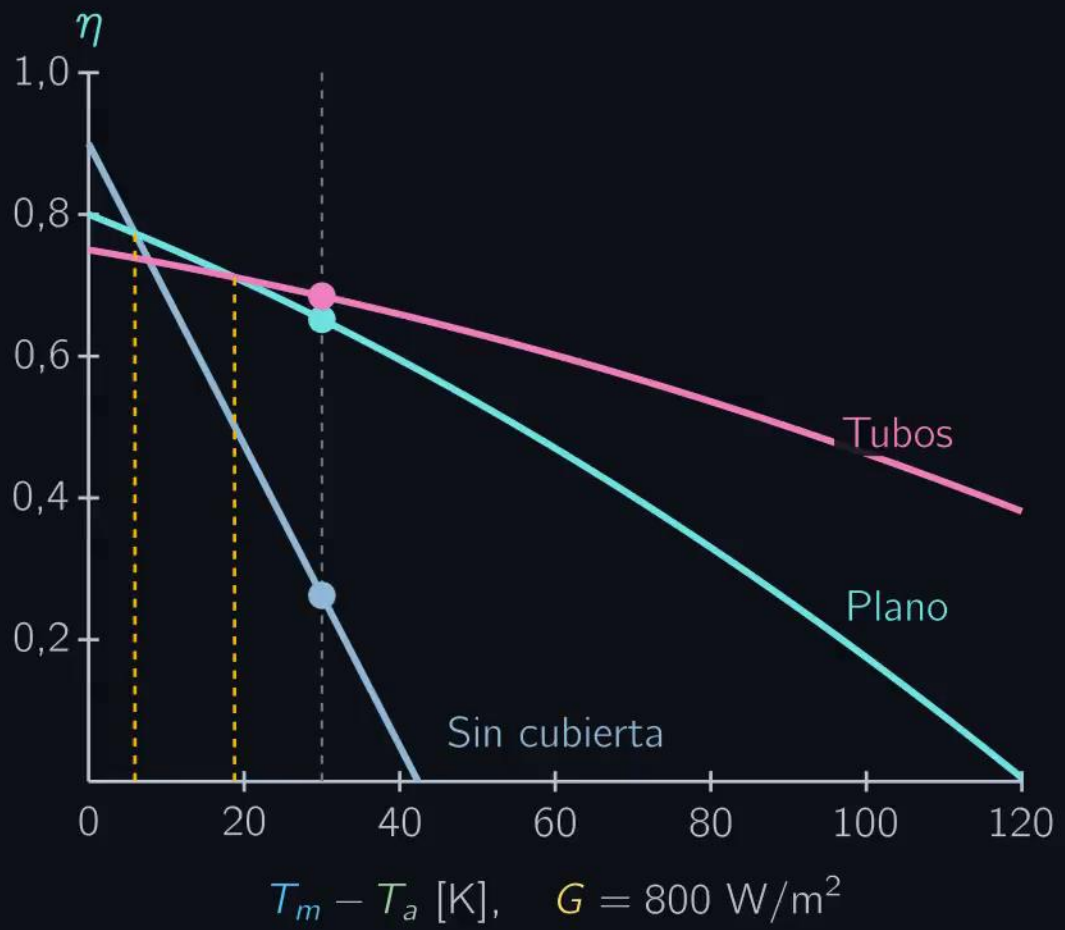
$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G}$$

$T_m - T_a = 30$ K

$\eta = 0{,}26$
$\eta = 0{,}65$
$\eta = 0{,}68$

Plano supera a sin cubierta en 6,0 K, tubos superan a plano en 18,8 K

Curva normalizada y tecnologías



η_0 óptica a_1 lineal a_2 cuadrática T_a ambiente
T_m fluido medio G irradiancia

$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G}$$

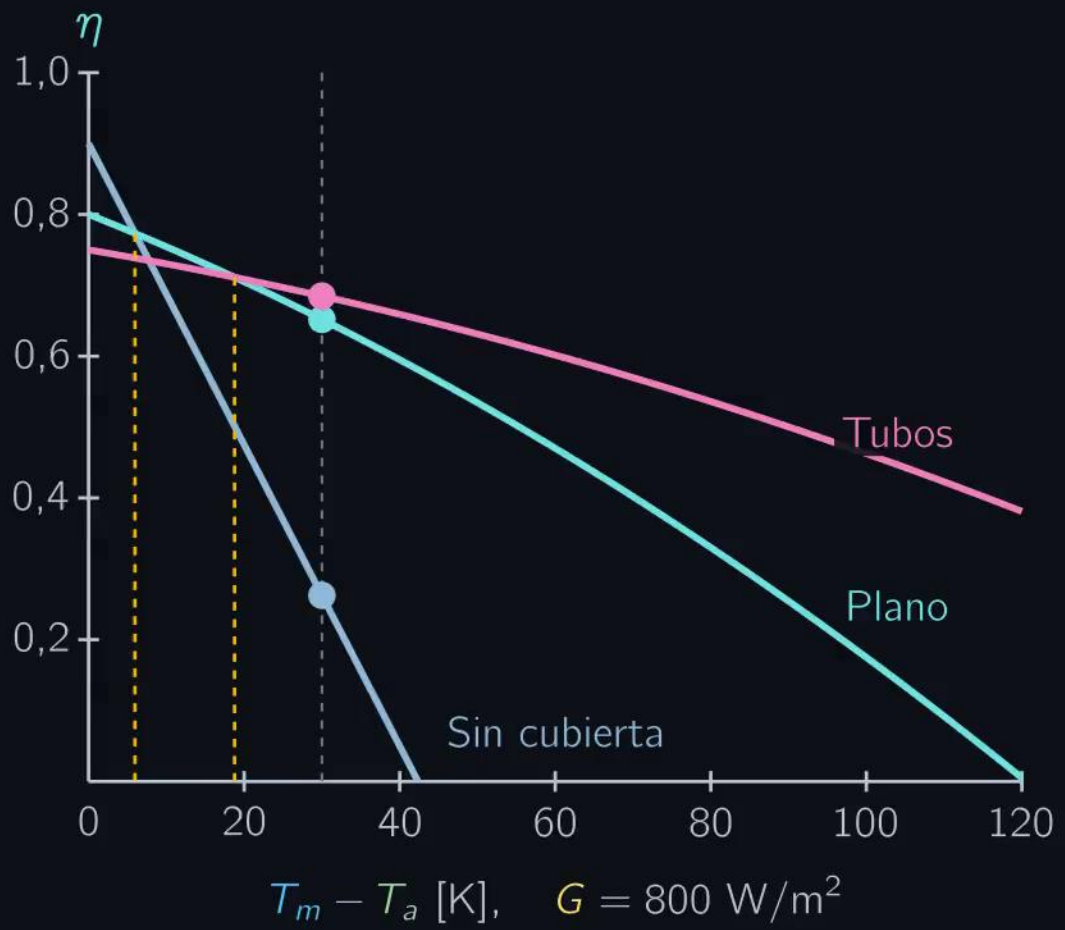
Plano selectivo, $G = 800$ W/m^2, $T_a = 20\,^\circ$C, $T_m = 50\,^\circ$C

$$\frac{T_m - T_a}{G} = \frac{30}{800} = 0{,}0375$$

$$\eta = 0{,}80 - 3{,}5\,(0{,}0375) - 0{,}015\,\frac{30^2}{800}$$

EN ISO 9806 · parámetros ilustrativos, área de apertura

Curva normalizada y tecnologías



η_0 óptica a_1 lineal a_2 cuadrática T_a ambiente
T_m fluido medio G irradiancia

$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G}$$

Plano selectivo, $G = 800$ W/m^2, $T_a = 20\,^\circ$C, $T_m = 50\,^\circ$C

$$\frac{T_m - T_a}{G} = \frac{30}{800} = 0{,}0375$$

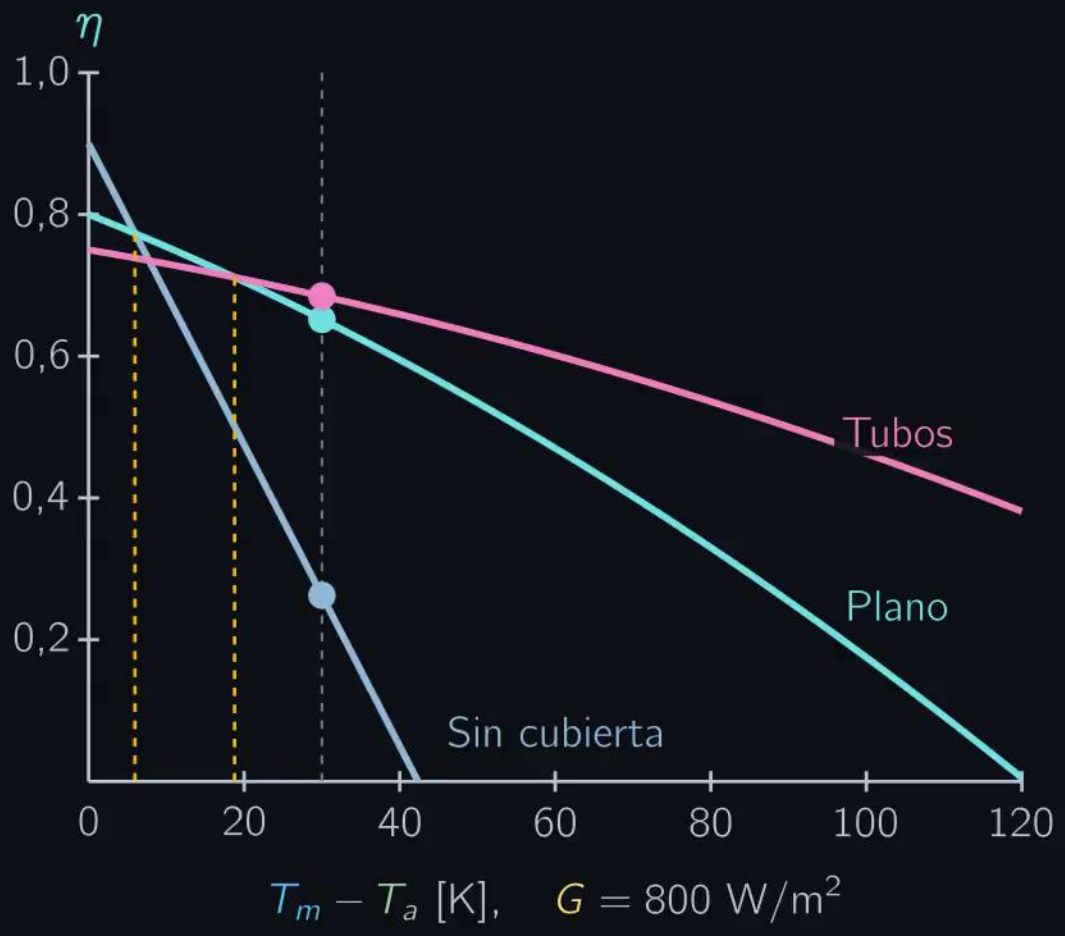
$$\eta = 0{,}80 - 3{,}5\,(0{,}0375) - 0{,}015\,\frac{30^2}{800}$$

$$= 0{,}80 - 0{,}131 - 0{,}017 = 0{,}652$$

$$P_u = \eta\, G\, A_c = 0{,}652 \cdot 800 \cdot 2$$
$$= 1043 \text{ W} \approx 1{,}04 \text{ kW}$$

EN ISO 9806 · parámetros ilustrativos, área de apertura

Curva normalizada y tecnologías



η_0 óptica a_1 lineal a_2 cuadrática T_a ambiente
T_m fluido medio G irradiancia

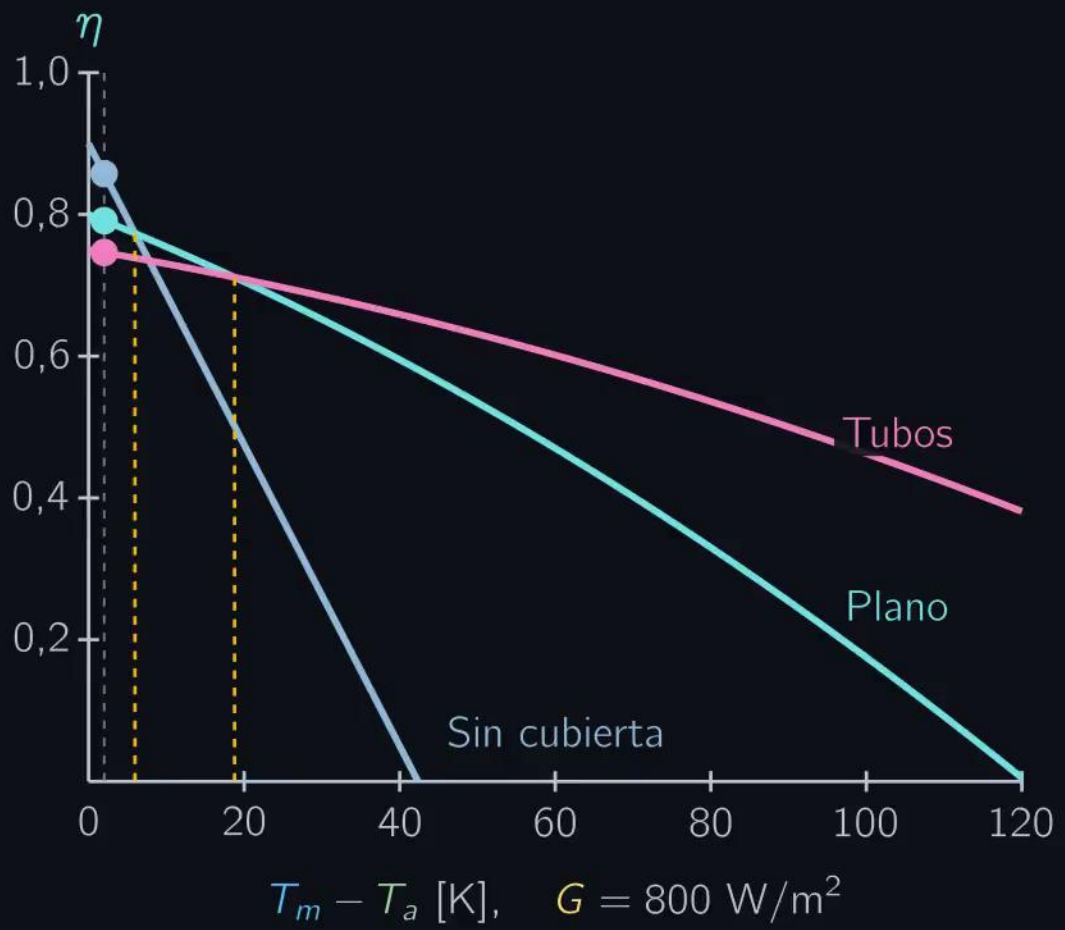
$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G}$$

Pregunta de control

Una piscina se temperiza con agua cerca de la temperatura del aire, $T_m \approx T_a$. ¿Qué colector conviene?

EN ISO 9806 · parámetros ilustrativos, área de apertura

Curva normalizada y tecnologías



η_0 óptica a_1 lineal a_2 cuadrática T_a ambiente
T_m fluido medio G irradiancia

$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_a}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_a)^2}{G}$$

Pregunta de control

Una piscina se temperiza con agua cerca de la temperatura del aire, $T_m \approx T_a$. ¿Qué colector conviene?

Sin cubierta, la η más alta cerca de $\Delta T = 0$

Interpretación

Sin mejor colector absoluto, decide el costo por kW útil

EN ISO 9806 · parámetros ilustrativos, área de apertura

Contenidos

1 Aleta

2 Factor de remoción

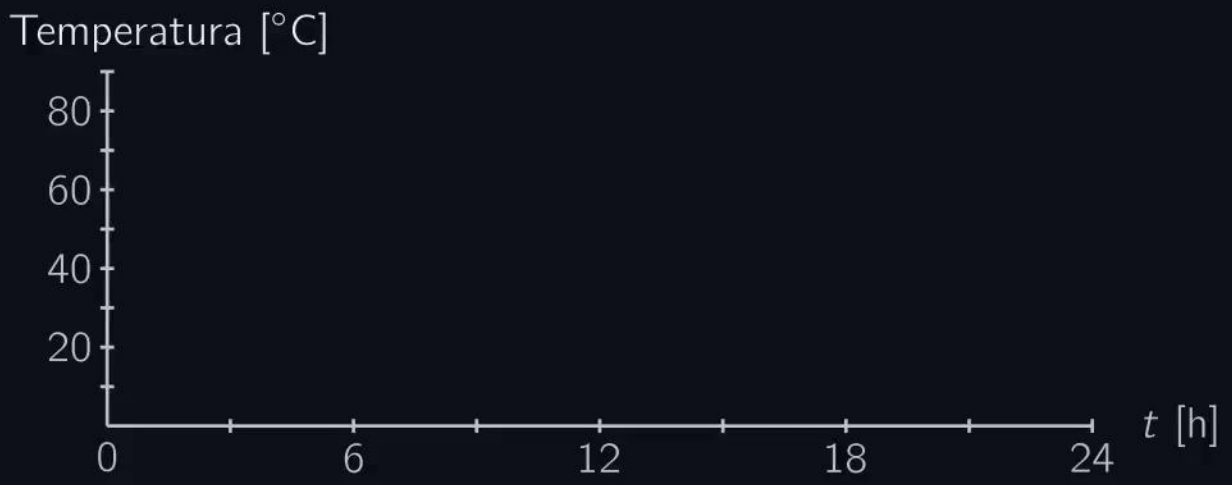
3 Eficiencia

4 Un día de operación

Un día de colector y estanque

I_T irradiancia P_u potencia útil E_u energía útil
T_{est} estanque T_e entrada T_a ambiente





$$m_t c_p \frac{\mathrm{d}T_{\text{est}}}{\mathrm{d}t} = P_u - P_{\text{cons}} - UA\,(T_{\text{est}} - T_{\text{sala}})$$

$$P_u = A_c F_R\,[(\tau\alpha) I_T - U_L\,(T_e - T_a)]^+ ,$$

$$T_e = T_{\text{est}}, \quad P_{\text{cons}} = \dot{m}_c c_p\,[\min(T_{\text{est}}, 40) - 15]$$

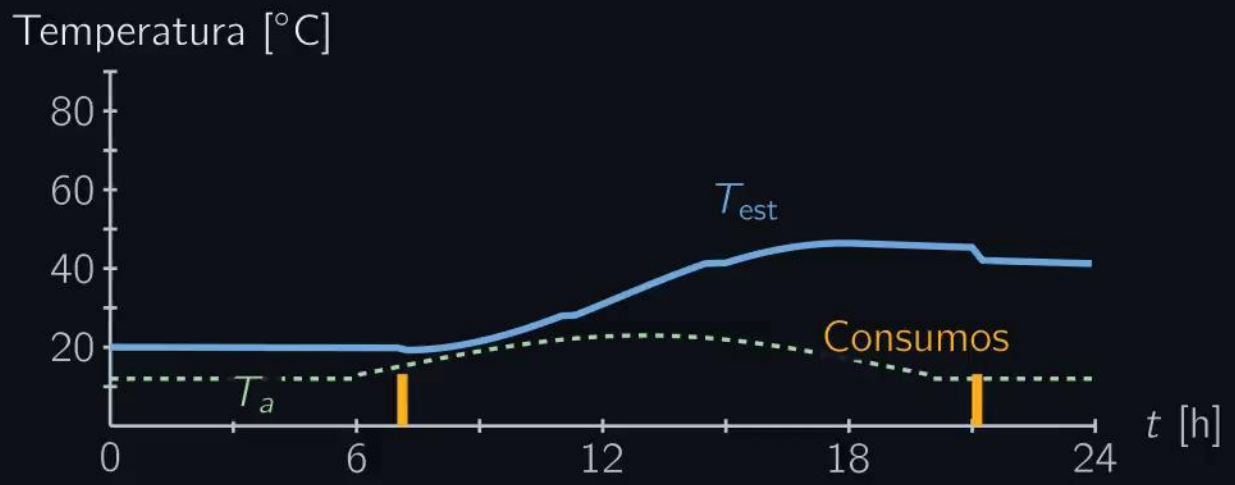
Estanque de 200 L, $UA = 3$ W/K, consumos de 15 min a las 7 y a las 21 h

Modelo del código de la clase, code/main.py, etapas 3 y 4

Un día de colector y estanque

I_T irradiancia P_u potencia útil E_u energía útil
T_{est} estanque T_e entrada T_a ambiente





$$m_t c_p \frac{\mathrm{d}T_{\text{est}}}{\mathrm{d}t} = P_u - P_{\text{cons}} - UA\,(T_{\text{est}} - T_{\text{sala}})$$

$$P_u = A_c F_R\,[(\tau\alpha) I_T - U_L\,(T_e - T_a)]^+ ,$$

$$T_e = T_{\text{est}}, \quad P_{\text{cons}} = \dot{m}_c c_p\,[\min(T_{\text{est}}, 40) - 15]$$

Estanque de 200 L, $UA = 3$ W/K, consumos de 15 min a las 7 y a las 21 h

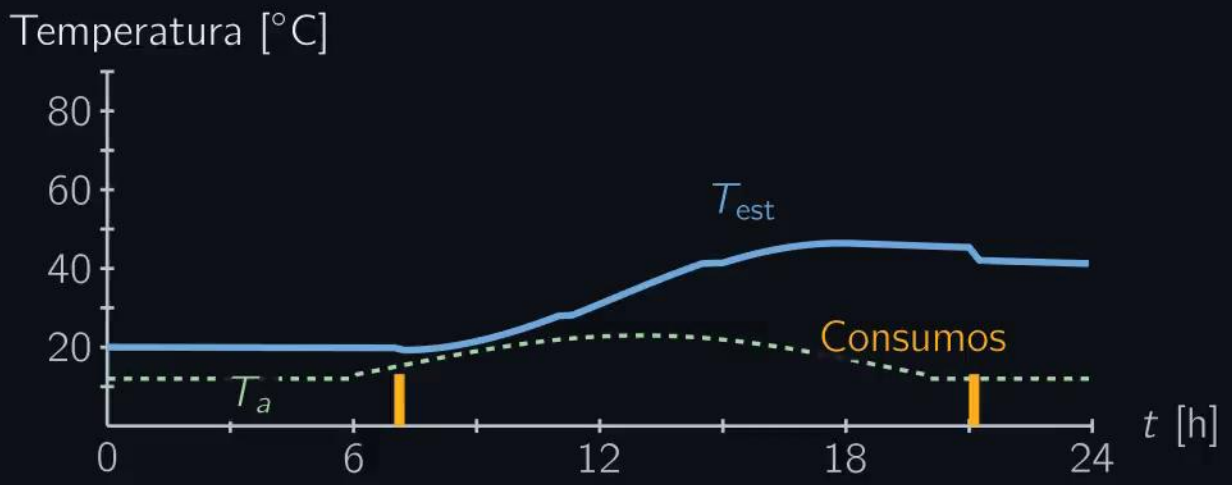
$t = 24$ h $\quad T_{\text{est}} = 41{,}2\ ^\circ\text{C} \quad P_u = 0$ W

Modelo del código de la clase, code/main.py, etapas 3 y 4

Un día de colector y estanque

I_T irradiancia P_u potencia útil E_u energía útil
T_{est} estanque T_e entrada T_a ambiente





$$m_t c_p \frac{\mathrm{d}T_{\text{est}}}{\mathrm{d}t} = P_u - P_{\text{cons}} - UA\,(T_{\text{est}} - T_{\text{sala}})$$

Máximo 46,4 °C a las 17:53
Medianoche 41,2 °C

58 min de sol sin calor útil

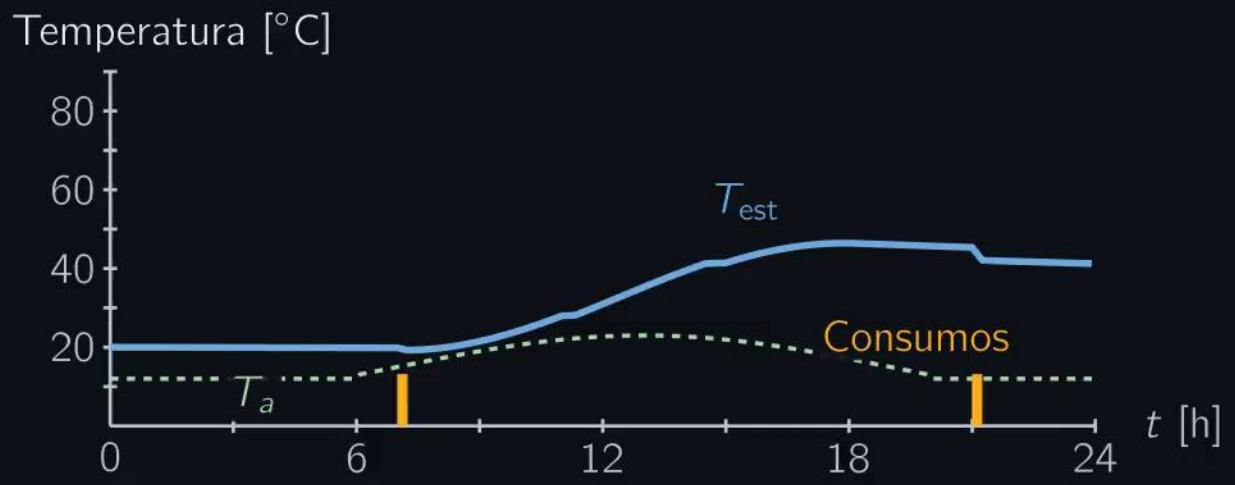
Euler y adaptativo difieren en 0,01 °C

Modelo del código de la clase, code/main.py, etapas 3 y 4

Un día de colector y estanque

I_T irradiancia P_u potencia útil E_u energía útil
T_{est} estanque T_e entrada T_a ambiente





$$m_t c_p \frac{\mathrm{d}T_{\text{est}}}{\mathrm{d}t} = P_u - P_{\text{cons}} - UA\,(T_{\text{est}} - T_{\text{sala}})$$

$E_{in} = 12{,}77$ kWh, $E_u = 6{,}82$ kWh, $\bar{\eta}_{\text{día}} = 0{,}53$

$$E_u - E_{\text{cons}} - E_{\text{perd}} = 6{,}82 - 0{,}89 - 1{,}00 = 4{,}93$$

$$m_t c_p\,\Delta T_{\text{est}} = 4{,}93 \text{ kWh}$$

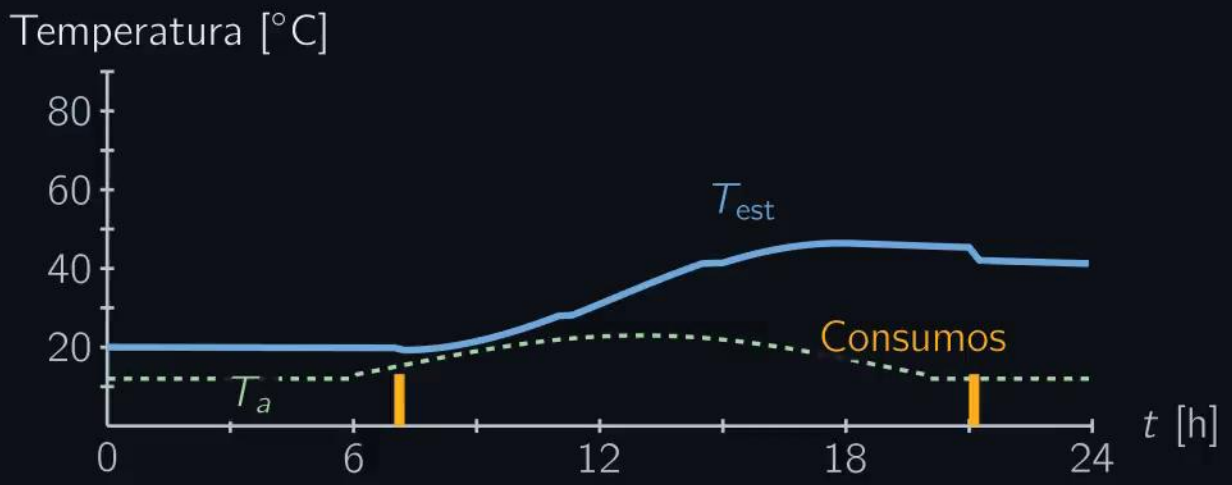
Bajo el intercepto 0,64, el estanque se calienta

Modelo del código de la clase, code/main.py, etapas 3 y 4

Un día de colector y estanque

I_T irradiancia P_u potencia útil E_u energía útil
T_{est} estanque T_e entrada T_a ambiente





$$m_t c_p \frac{\mathrm{d}T_{\text{est}}}{\mathrm{d}t} = P_u - P_{\text{cons}} - UA\,(T_{\text{est}} - T_{\text{sala}})$$

$$f = 1 - \frac{Q_{\text{aux}}}{Q_{\text{carga}}} = \frac{E_{\text{cons}}}{Q_{\text{carga}}}$$

$Q_{\text{carga}} = 1{,}50$ kWh, 52 L de 15 a 40 °C

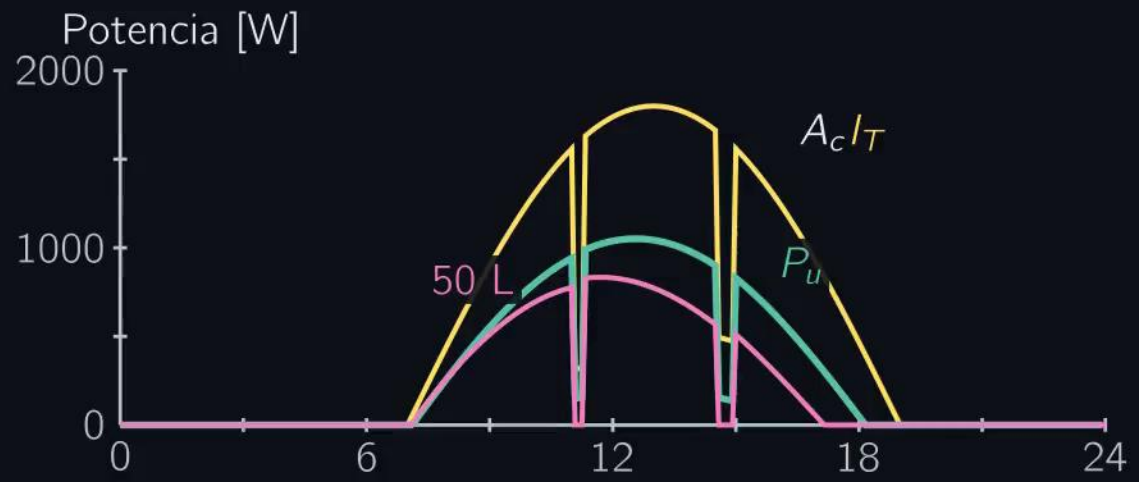
$$f = \frac{0{,}89}{1{,}50} = 0{,}59$$

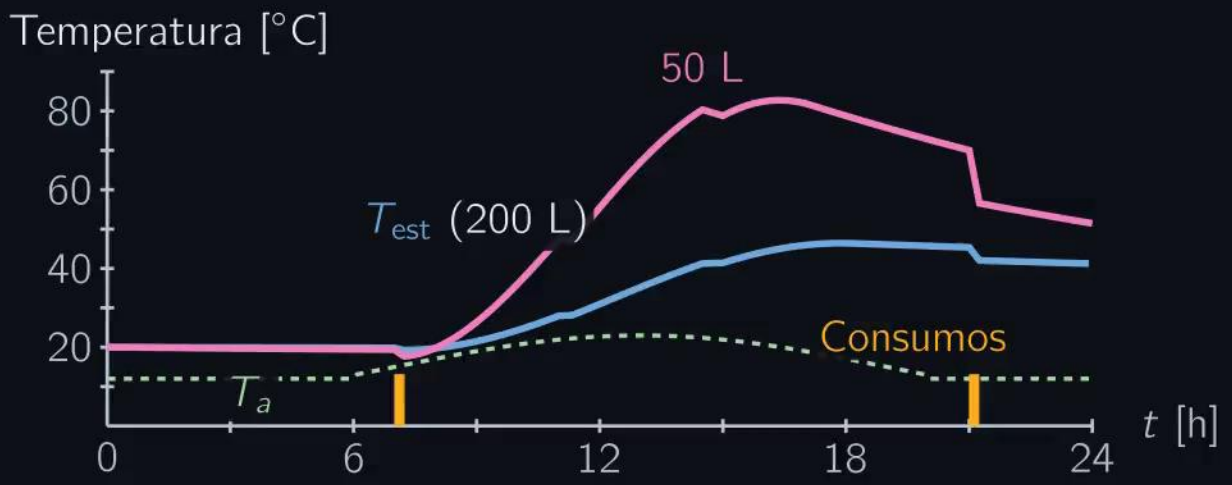
Un día desde 20 °C, al segundo día $f = 0{,}95$

Modelo del código de la clase, code/main.py, etapas 3 y 4

Un día de colector y estanque

I_T irradiancia P_u potencia útil E_u energía útil
T_{est} estanque T_e entrada T_a ambiente





$$m_t c_p \frac{\mathrm{d}T_{\text{est}}}{\mathrm{d}t} = P_u - P_{\text{cons}} - UA\,(T_{\text{est}} - T_{\text{sala}})$$

Estanque de 50 L, máximo 82,7 °C, 166 min sin calor útil

$\bar{\eta}_{\text{día}}$ baja de 0,53 a 0,38, colector y estanque se dimensionan juntos

Modelo del código de la clase, code/main.py, etapas 3 y 4

Notación del colector solar

$I_T,\ G$	Irradiancia en el plano del colector y global horizontal de la clase 2, W/m^2
$\bar{H},\ \bar{H}_T = \bar{R}\,\bar{H}$	Energía diaria media, horizontal y en el plano inclinado
$\beta,\ \theta,\ \bar{R}$	Inclinación, ángulo de incidencia y factor horizontal a inclinado
$(\tau\alpha),\ S = (\tau\alpha) I_T$	Producto óptico y sol absorbido, W/m^2
A_c	Área de captación, m^2
U_L	Coeficiente global de pérdidas, W/m^2·K
$\bar{T}_p,\ T_b,\ T_f,\ T_e,\ T_s$	Placa media, base del tubo, fluido local, entrada y salida
$T_{\text{est}},\ T_a,\ T_m$	Estanque, ambiente y temperatura media del fluido
$T_{\max} = T_a + \dfrac{(\tau\alpha)\, I_T}{U_L}$	Estancamiento

$F = \dfrac{\tanh m\ell}{m\ell}$	Eficiencia de aleta, $\ell = (W - D)/2$
F'	Factor de eficiencia del colector
$F_R,\ F'' = F_R/F'$	Factor de remoción y factor de flujo
$P_u = A_c F_R [S - U_L (T_e - T_a)]$	Potencia útil, W
$\eta_i = \dfrac{P_u}{A_c\, I_T}$	Eficiencia instantánea
$\eta_0,\ a_1,\ a_2$	EN ISO 9806, base T_m y G
$f = 1 - Q_{\text{aux}}/Q_{\text{carga}}$	Fracción solar
$\eta_{sp} = \dfrac{P_{\text{neto}}}{A_c\, I_T},\ \eta_{pf}$	Notación del material escrito. Allí $\eta_{pf} = F_R$ y $T_{f,\max} = T_{\max}$

Síntesis de la unidad

- **Recurso**, clase 2, I_T y $\bar{H}_T = \bar{R}\,\bar{H}$
- **Captación**, clases 1 y 2, $S = (\tau\alpha) I_T$
- **Pérdidas**, clase 2, red de U_L
- **Eficiencia**, clase 3, F, F' y F_R

Dos ecuaciones para llevarse

$$T_{\max} = T_a + \frac{(\tau\alpha)\, I_T}{U_L}$$

$$\eta_i = F_R(\tau\alpha) - F_R U_L\, x, \quad x = \frac{T_e - T_a}{I_T}$$

Demos en `python/`, taller con RETScreen en Windows

Próximas sesiones

Hipótesis de hoy

- Caudal uniforme en los tubos, U_L, F' y F_R constantes
- Parámetros de ensayo ajustados con $G > 700$ W/m^2
- Estanque mezclado a una sola temperatura

Lo que viene

- Taller RETScreen N°2, dimensionamiento de un sistema solar térmico
- Fracción solar, respaldo auxiliar y evaluación económica
- Clase 7, intercambiadores de calor con ΔT_{ML} y ε–NUT

Tarea sugerida. Con los datos del Explorador Solar de su comuna, estimen η y P_u de un plano selectivo de 2 m^2 en enero y en julio. Usen $\bar{H}_T = \bar{R}\,\bar{H}$ con $\bar{R}$ a 33 °S, $I_T \approx \bar{H}_T/8$ h, $T_m = 50$ °C, la T_a media del mes y $\eta_0 = 0{,}80$, $a_1 = 3{,}5$, $a_2 = 0{,}015$.